

초광대역 무선통신(UWB) 서비스의 ITU-R 최종권고안 분석연구

I. 서론

초광대역 무선통신(UWB) 서비스는 차세대 IT산업인 유비쿼터스의 핵심 기술로 부각되고 있다. 이에 본 고에서는 지난 2005. 10. 12 ~ 20까지 9일간 스위스 제네바에서 개최된 ITU-R TG1/8 회의에서 논의되었던 UWB 서비스에 대한 ITU의 주요 권고안을 분석하여 산업체, 학계 등 관련분야 종사자들에게 제공하고자 한다.

ITU-R TG1/8 회의의 목적은 UWB 기술의 특성, UWB 시스템이 다른 서비스에 미치는 영향 분석 방법, UWB 도입을 위한 제도, UWB 신호의 측정 방법 권고안 및 UWB 시스템이 다른 서비스에 미치는 영향분석 보고서를 작업하는 회의이다.

회의의 시작 배경은 ITU에서 2001년 UWB 특성 연구와 이용 규정 정립을 위해 연구 과제를 채택하고 2002년 새로운 작업반(TG1/8)을 구성하여 6차에 걸친 회의를 진행하였으며 이 회의를 통해 UWB 이용에 대한 ITU의 최종 권고안을 현재 작업 중이다.

본 논문에서는 TG(Task Group)1/8의 4개 WG(Working Group)에서 논의된 주요내용을 분석하여 다가오는 초고속 무선통신(UWB) 서비스에 국내 관계자들에게 매우 유익한 참고자료가 될 것으로 예상된다.

II. 본론

1. UWB 기술특성 권고안 분석

□ 배경

o UWB특성, UWB영향, UWB제도, UWB측정방법 권고의 공통 고려사항(considerings)에 대하여 정리함

- UWB의 의도적 발사가 매우 넓은 주파수 영역에 펼쳐진다는 점
- UWB 발사가 다른 여러 업무에 할당된 주파수 대역을 점유한다는 점
- 당해 주파수의 여러 무선통신 업무의 시스템에 영향을 줄 수 있다는 점
- 근거리통신, 레이더 이미징, 의료 이미징, 자산 추적, 관제, 자동차 레이더, ITS 등 다양한 응용 시스템에 이용된다는 점
- UWB는 공공안전, 건축, 엔지니어링, 과학, 의료, 소비자 응용, IT기간망, 멀티미디어 오락 및 교통 수단에 응용될 수 있다는 점
- UWB는 이미 분포된 기존의 업무나 새롭게 분포될 장소에서 고밀도로 분포될 수 있다는 점

□ UWB 기술 특성

o UWB 정의 (부속서 A)

- 정의 : 의도적으로 발생되어 복사 또는 유도에 전달되는 500MHz 이상의 대역폭 또는 대역폭대 중심주파수 비 0.2 이상 되는 전파에너지

- 일반적 특징

- . 수십 나노초의 펄스신호를 이용하므로 다중경로 페이딩에 강함
- . 에너지를 초광대역에 분산 전송하므로 외부 간섭에 강함
- . 낮은 스펙트럼전력밀도를 이용하므로 보안성이 좋음
- . 중간주파수 개념이 없이 기저신호 송신하므로 시스템이 간단함
- . 100Mbps 이상의 고속 근거리 통신 시스템에 적합

o UWB 기술의 특성 (부속서 B)

- UWB 변조방식

· 펄스위치변조(PPM, PSK), 양극변조(BPM), 조합변조(BPM+ PPM), 시변조(TM, TSK), 직접확산(DS), 펄스파형변조(PSM), 멀티밴드직교주파수분할변조(MB-OFDM) 등

- UWB 변조방식으로 Transmitted Reference(TR)UWB, 펄스진폭변조방식(PAM), 온-오프키잉(OOK), M-ary직교신호방식, 주파수호핑방식(FH-UWB), 쉘(Chirp)변조방식을 추가함

o UWB 장치의 기술적 운용적 특성(부속서 C)

- 전형적인 UWB 장치의 종류 : 레이더 이미징 시스템(대지투과, 벽속물체레이더영상, 벽투과레이더영상, 감시, 의료), 자동차레이더시스템, 측정시스템, 통신시스템 등

- UWB 영향 분석에 필요한 UWB 이용 밀도와 활성계수(Activity Factor)를 다음 표와 같이 가정

구분	시골	교외	도심
UWB 밀도(/km ²)	100	1000	10000
활성계수(Activity factor)	5 %	5 %	5 %
옥외사용	50%	20%	10%

o UWB와 관련된 기술 용어들을 다음과 같이 정의함

UWB기술 (<i>Ultra-wideband technology</i>)	광대역의 주파수에서 동작하는 근거리 무선통신 방식으로서 타무선통신 서비스와 중첩되기도 함. UWB 기기는 -10dB의 대역폭이 500MHz 이상이 되거나 중심주파수 대비 20% 이상을 차지하는 무선전송 시스템을 지칭함.
UWB전송 (<i>UWB transmission</i>)	UWB 기술이 적용된 전송
활성계수 (<i>Activity factor</i>)	단일 기기에 의한 UWB 전송이 이루어지는 시간 비율. 복수기기에 대한 것은 Annex C의 C3 참조
임펄스(<i>Impulse</i>)	극성 없이 UWB 대역 필터를 통과시켜 펄스를 인가할 수 있는 단방향성의 광대역 신호.
펄스(<i>Pulse</i>)	시간폭이 신호의 -10dB 대역폭에 반비례하는 단일 UWB 전송파
레이더영상장치 (<i>Radar imaging device</i>)	벽의 안쪽 또는 투과된 곳에 숨겨져 있는 물체의 영상을 도출하는 기기. 적용 대상으로는 벽의 내부 또는 투과된 영역을 관찰하거나, 지하탐사 레이다, 인체 내부 영상, 건축, 굴착공사 그리고 감시용 기기들을 포괄함
대지침투레이더 (<i>Ground penetrating radar(GPR)device</i>)	지표면에서 동작하며 지하의 구조물에 대한 영상을 추출하는 장치. 보통 지하를 지칭하지만 모든 일반적인 유전체가 대상이 될 수 있음.
벽속레이더영상장치 (<i>Wall radar imaging device</i>)	벽 내부 구조를 관찰할 수 있는 레이다 영상장치. 콘크리트 빌딩이나, 터널, 광산, 다리 구조물 등의 대상을 포함.
벽투과레이더영상장치 (<i>Through-wall radar imaging device</i>)	벽이나 천장등의 구조물을 지나 건너편의 사람이나 물체를 인식할 수 있을 정도의 충분한 에너지를 전송할 수 있는 센서 장치.
UWB통신장치 (<i>UWB communication device</i>)	상호 정보를 교환할 수 있는 근거리 통신 장치
계측장치 (<i>UWB Measurement device</i>)	거리 또는 위치를 파악할 수 있는 장치
의료영상장치 (<i>Medical imaging device</i>)	사람이나 동물의 몸체 내부에 존재하는 물체를 감지할 수 있는 센서장치
위치탐지 및 추적 (<i>Location sensing and tracking</i>)	적절한 위치에 설치된 센서들에서 전송되는 UWB 신호를 이용하여 원거리의 물체 위치를 측정할 수 있는 방식

자동차레이더 (<i>Vehicular radar device</i>)	지상의 운송장치에 장착되어 근방의 사물이나 사람을 감지할 수 있는 레이더 장치
다기능 기기 (<i>Multi-functional device</i>)	상기 여러 기기들의 기능을 두 개 이상 동시에 구현할 수 있는 장치.

o UWB 기술의 일반적 특징 요약

- UWB는 자동차충돌방지, 에어백, 교통시스템, 근거리고속통신, 태그 장치, 감시장치, 위치추적 및 기존의 고속 유선통신망을 대체할 수 있는 광범위한 응용성을 갖는 기술임. 따라서 비록 UWB가 저전력의 기기이긴 하나 사무실과 같은 한정된 지역에서는 고밀도의 UWB 기기들이 한꺼번에 동작하는 경우가 발생할 수 있음.
- 근거리에서 적어도 100Mbps 이상으로 동작하는 고속통신 방식임. 또한 일반적인 잡음보다도 적은 출력으로 동작하기 때문에 도청 등에 강한 보안성을 갖음. 또한 높은 신호 이득 특성으로 인해 외부 간섭에 강함.
- 샤논의 정리에 의하면 통신시스템의 전송용량은 주파수 대역에 비례하며 이에 따라 광대역 신호를 사용하는 UWB 기기는 저출력으로도 고속통신을 가능하게 함.

o UWB 신호의 변조 기법 관련

- UWB 신호의 주파수 스펙트럼을 잡음처럼 보이도록 하기 위해 적절한 변조, 필터, 코딩 기법 등을 사용할 수 있음.
- 다른 무선 시스템과의 간섭을 회피하기 위해 UWB 펄스 모양을 설정할 수 있으며 평균값은 항상 0이 되어야 함.
- UWB 신호는 다양한 변조 방식을 채택할 수 있고, 이를 펄스 형태, 스프레딩 기법등과 혼합하여 주파수 스펙트럼 특성 레벨을 가우시안 레벨 이하로 낮출 수 있음.
- 반대 극성을 갖는 두 개의 펄스를 사용하는 변조 기법을 통해 스펙트럼의 스프레딩 효과 획득
- DS-UWB 변조 기법은 여러 개의 펄스를 순차적으로 배열하여 정보를 전송하는 방식으로서 적절한 스프레딩 코드를 이용하여 여러 사용자가 같은 밴드를 사용할 수 있음

o 멀티밴드 변조 기법

- 광대역 밴드를 서로 독립적인 여러 개의 서브밴드로 나누어서 각각 독자적인 정보를 전송하도록 함. 이를 위해 OFDM 변조 기법을 채택. 여러 밴드의 신호를 혼합하여 순차적으로 전송함으로써 여러 사용자가 밴드를 공유.
- 서로 다른 주파수 대역을 호핑하는 방식으로 신호 전송. 호핑 순서 및 속도를 가변하여 다양한 모드를 구현.
- 시간변조호핑 방식을 사용하여 딜레이스프레딩 (delay spreading)에 의한 심볼 상호 간섭 효과를 줄일수 있음

o 공통신호모드 (Common Signalling Mode)를 채택하여 서로 다른 방식을 사용하는 UWB 기기간의 호환을 보장할 수 있음.

o 실내환경에서는 신호가 여러 개의 다중경로로 전송될 수 있으며 이에 따라 수신된 신호는 처음 신호보다 넓게 펼쳐져 보임. 대역폭이 넓어질수록 다중경로 신호 영향에 덜 민감하게 됨. 따라서 UWB는 다중경로에 의한 에러 발생율이 낮음.

o 영상 및 위치 추적 활용

- UWB 신호는 벽과 같은 장애물을 통과하는 투과성이 있으며 고해상도를 갖기 때문에 위치 추적에 적용할 수 있음
- 투과성은 재난구조, 범죄예방, 화재, 눈사태 등의 상황에서 인명구출에 활용되거나 병원에서 환자의 신체내부를 관찰하는데 적용가능.

- 지하탐사나 건축물 결함 분석, 지하 매설물 탐지, 공항 활주로, 얼음 상태 분석 등 다양한 영상자료를 확보할 수 있음.

UWB 활용	특징
레이다 영상	- 특수한 환경에서 매우 제한적으로 사용
지상투과레이다	- 특수한 환경에서 제한적으로 사용 - 사용빈도가 매우 낮으며 항상 지표면을 향해서 동작
장애물 영상레이다	- 제한적인 환경에서 엔지니어, 건축, 디자이너 등 특수 종사자이 벽을 향해서만 사용 - UWB 기기들은 성능 향상을 위해 벽에 밀착되어 사용
벽투과 레이다영상	- 이동성이 있으며 경찰, 군인, 경비원들이 비정기적으로 소량의 기기들만을 사용 - 벽쪽을 향하여 동작하며 필요에 따라 벽과 일정 거리를 두기도함
의학 영상	- 사람이나 동물의 신체 내부를 검사하는데 사용 - 실내에서 특수 종사자들에 의해 신체에 대하여서만 제한적으로 사용
감시	- 고정된 장소에서 사람에 대한 지속적인 감시활동
차량용 레이다	- 평지에서 이동하면서 사용됨. 고속도로나 주요도로에서 고밀도로 동작될 수 있음. - 지표면과 평행한 방향으로 동작
측정	- 실내외에서 고정식으로 사용
위치 추적	- 고정된 구조물을 바탕으로 하여 사용 - 송신단은 능동 제어됨
통신	- 사무실 등의 실내에서 고밀도로 사용됨 - 기기에 따라 사용빈도수가 다양하며 실외에서도 동작되는 경우도 있음

o UWB를 이용한 활용 분야와 특징을 정리하면 다음과 같음.

o 활용 분야에 따른 UWB 주파수 스펙트럼 변화 비교

- 실내환경에서 480Mbps 이상 고속으로 동작하는 경우와 그밖에 특수한 용도로 지속적으로 동작하는 경우로 나누어서 각기 달라지는 UWB 스펙트럼 특성을 비교함. 동작 속도에 따라 시스템의 구성 요소가 달라지게 됨

o 차량용 레이다에 대한 특징 및 상세 규격 정리

- 차량용 레이다는 매우 높은 주파수대역에서 동작하며 사람이나 사물의 움직임에 민감하는 반응하는 센서로 활용됨.

- 현재 사용되고 있는 차량용 시스템을 예로 들어 주파수, 안테나패턴, 동작 거리, 출력 등에 대한 상세규격을 표로 보여줌

o 지하탐사레이다의 특징 및 상세 규격을 정리함. 대상은 지표면 뿐만 아니라 모든 비전도성 물질을 포함. GPR 신호와 기기의 특성을 상세하게 정리함. 현재 상용으로 사용되고 있는 GPR 시스템 6개의 시스템 사양을 세부 분석한 표를 보여줌.

○ 활성계수(Activity Factor)는 시뮬레이션 시나리오를 구성하는데 있어서 필요한 계산 요소임. UWB 기기가 실제 상용화 되는 정도, 사용 빈도, 최대 사용 시점, 관련 기술의 성숙도 등이 복잡하게 관여되어 계산. 각각의 활용분야에 따른 활성 계수를 계산하는 방법에 대해 자세히 정리됨

○ 차량용 레이더의 동작 모드 (SRR off, Reduced PRF, Non-UWB SRR, 부분적 주파수 거리) 에 따른 활성계수값을 산출. 각각의 모드는 교통량과 주행 상태에 따라 구분됨. 주차, 엔진 정지, 교통체증, 장거리 고속 주행 등의 특징에 따라 레이더의 동작을 멈추거나 발생 펄스의 빈도를 조절하여 모드를 변경함.

- 차량용 레이더의 현재 및 미래 시장 형성을 예측하는 통계 제시. 2030년까지 차량관련 센서중 UWB 레이더 기기가 40%를 차지할 것으로 예상. 이를 이용하여 단위 지역에서 동작하는 UWB 레이더 기기의 밀도를 계산.

- 여러 가지 시나리오를 바탕으로 하여 계산된 차량용 레이더의 활성계수는 7dB로 계산되었음. 다만 이는 절대적 수치는 아니며 각 기관별로 별도의 연구가 필요할 것으로 권고함

○ 위치추적 시스템의 활성 계수 계산에 대한 시나리오를 제시함. 사물실이나 병원 등지에서는 UWB 기기가 200m²당 한 개 존재하는 밀도로 분포. 사람이나 사물에 장착된 태그에서 발생하는 신호의 활성 계수는 매우 낮으며 최소 0.001%, 최대 24% 범위값을 갖음

○ 통신용으로 사용되는 UWB 기기의 활성계수는 송신단과 수신단의 숫자, 사용빈도 및 거리에 따른 시나리오와 더불어 향후 시장 전망에 의한 기기의 증가를 함께 고려하여 계산함.

- 시나리오에 의한 시뮬레이션을 수행할 때 고려해야할 변수들 및 환경 조건을 제시. 스트리밍 비디오 활용 비율이 가장 높음 (95%)

- 실내와 실외로 나누어서 활성계수를 증가 또는 감소시키는 복잡한 변수들의 영향을 설명함. 실내의 활성계수는 1-5% 범위이지만, 기술의 개발 속도, 사용자들의 성향에 따라 변화됨. 실외의 활성계수는 0.01~0.02% 범위이고 이동 통신 장비 기술의 발전에 따라 값이 변할 것임

○ 벽투과 및 의료용 영상 레이더, 지하탐사 레이더 등의 활성 계수는 1% 이하인 반면 감시분야의 활성계수는 50%로 산출됨

○ 전형적인 UWB 장치로 레이더영상시스템(대지투과, 벽투과, 벽속, 의료), 감시시스템, 자동차레이더시스템, 측정시스템, 통신시스템 외에 다기능시스템을 추가함

○ 간섭분석에 활용하기 위한 UWB 장비의 활성 계수(Activity factor)를 가정하기 위한 다양한 파라미터

UWB 응용시스템				활성계수
차량용레이더	충격계수=1/100 PRF<=10% 운용모드=-3dB	고급차비율:6% 1차당 10센서	고속도로	-
			123대/km ²	-
			교외 330대/km ²	-
			도심 453대/km ²	-
계측 시스템 (200m ² 당 1대)				0.01 ~ 2.4 %
통신 시스템 (실내)				1 ~ 5 %
통신 시스템 (실외)				0.01 ~ 0.05 %
지표투시레이더				< 1 %
의료영상시스템				< 1 %
레이더이미징시스템 (벽속, 벽투과, 기타)				1 %
차량용 레이더				2 %
감시 시스템				50 %

2. UWB 간섭영향 권고안 분석

□ 배경 (considering)

- UWB의 의도적 발사가 매우 넓은 주파수 영역에 펼쳐져서 다른 여러 업무에 할당된 주파수 대역을 점유하여 영향을 줄 수 있음
- 근거리통신, 레이더 이미징, 의료 이미징, 자산 추적, 관제, 자동차 레이더, ITS 등 다양한 응용 시스템에 이용되고, 더 나아가 UWB는 공공안전, 건축, 엔지니어링, 과학, 의료, 소비자 응용, IT기간망, 멀티미디어 오락 및 교통 수단에 응용될 수 있음
- UWB는 이미 분포된 기존의 업무나 새롭게 분포될 장소에서 고밀도로 분포될 수 있음
- 전파통신 업무에 대한 UWB 기기 영향은 업무의 특성, 업무의 보호 요구 사항 및 UWB 기기의 특성에 따라 다를 수 있다는 점
- UWB 기기가 전파통신 서비스에 미치는 영향을 연구하기 위해서 UWB 기기 특성, 희생 서비스의 특성, 보호 요구규격, 분석 방법, 전파모델이 요구되어 진다는 점
- UWB 기기의 단일 및 다수 송신에 의한 서비스 영향 평가가 필요하다는 점
- UWB 기기와 전파통신 시스템의 배치에 따라서 간섭평가 방법이 달라 질 수 있다는 점
- 적절한 분석 방법은 이산적 단일 UWB 분석, 복합적 다수 UWB 분석, 통계적 분석 및 예측 분석을 포함 할 수 있다는 점
- 간섭 분석하는데 있어서 일반적인 기술적 가정이 필요 하다는 점

□ 주지사항 (noting)

- 기술적 연구수행을 위한 UWB 기기의 특성 및 동작에 대한 내용은 권고안 ITU-R SM.[UWB.CHA]에 포함된다는 점
- UWB 기기에 대한 제도관련 내용은 권고안 ITU-R SM.[UWB.FRAME]에 포함된다는 점
- 다양한 전파통신 업무의 특성 및 보호 조건은 관련된 ITU-R 연구 그룹 에 의해 정의 된다는 점
- UWB 간섭 관련된 자세한 분석내용은 보고서
- ITU-R SM.[UWB.XYZ]에 포함된다는 점
- 보고서 ITU-R SM.[UWB.XYZ]의 내용은 10.6 GHz 이하의 전파통신 업무와 24 GHz 및 79 GHz 의 차량 레이더 UWB 응용에 관한 것이라는 점
- 보고서 ITU-R SM.2028 은 Monte Carlo 시뮬레이션 방법을 포함하고 있고 ITU-R은 스펙트럼 공학과 Monte Carlo 분석 툴(SEAMCT)을 연구 하였다는 점
- ITU-R 이 1 ~ 10 GHz UWB 응용을 위해 관련 전파모델에 대한 권고안을 개발하고 있다는 점

□ 권고 사항(recommend)

- 각 국가에서 UWB 규정을 개발할 때 전파통신 업무에 대한 UWB 기기의 간섭 영향을 추정하기 위해 부속서 1에 요약된 연구 결과를 참고해야 한다는 점
- 부속서 2에 표현된 것과 같이 특정한 UWB 기기 에 의한 간섭분석을 위해서 이산적 분석 방법이 사용되어야 하고, UWB 기기 밀도 및 다수 분포에 의한 간섭 분석을 위해 간섭확률을 포함하는 분석 방법이 이용되어야 한다는 점
- 안전 업무에 대해서는 간섭레벨 분석을 모든 동작조건에서 각종 경우에 따라서 정해져야 한다는 점

※ 관련문서: 437

□ UWB영향분석 연구 결과 요약 (부속서 1)

- 전파통신 업무에 대한 UWB 기기 영향에 관한 ITU-R 보고서에는 간섭분석, 실험결과 및

완화기술이 포함 되어 있음

○ 권고에 포함된 간섭분석 요약 내용

- 피간섭 수신기 주파수 및 대역폭, 안테나 이득, 안테나 높이, 각도, 안테나 케이블 감쇄, 잡음온도 및 잡음지수, 혼신보호기준 (I/N, C/I, BER 등)

- 간섭분석 방법, 전파모델, 실내, 외 환경, 벽/지붕 감쇄 가정

- UWB 활성 계수, UWB 펄스 반복 주파수, UWB 방사 신호가 백색가우시안 잡음(AWGN)과 같다고 가정

- 허용가능한 UWB 전력밀도(dBm/MHz) 또는 최소 이격 거리

□ 이동업무에 대한 UWB 영향

○ IMT-2000을 제외한 육상이동업무(LMS)

업무/용용	주파수 대역	회생업무 특성	보호 기준	간섭 시나리오	UWB e.i.r.p (dBm/MHz)	비고
IMT-2000 (GSM 900 downlink)	925-960 MHz/880-915 MHz	GSM handset BW = 200 kHz Noise floor = -120 dBm 수신 감도 = -90 dBm 전방향 안테나 (0 dBi)	SINR = 9	다수 간섭, UWB 최소거리 Rmin = 1 m	-75	950 000 활성화/km ² (실외) 혹은 1500000 활성화/km ² (실내) (주 2,3)
					-98	1900000 활성화/km ² (실외) 혹은 300000000 활성화/km ² (실내) (주 2,3)
(GSM 1800 downlink)	1 805-1 880 MHz/ 850-1910 MHz	GSM 단말기 대역폭 = 200 kHz, Noise floor = -120 dBm, 수신감도 = 90 dBm, 전방향 안테나이득 (0 dBi)	SINR = 9	다수 간섭, UWB 최소거리 Rmin = 1 m	-77	200000 활성화/km ² (실외)(주2)
					-67	3000 활성화/km ² (실내) (주2)
					-86	1400 000 활성화/km ² (실외) or 3000000 활성화/km ² (실내) (주2)
(IS-95 CDMA)	1 930-1 990 MHz/ 1850-1910MHz 1 840-1 870 MHz/ 1750-1780MHz	주파수 1 900 MHz, 수신기 대역폭 = 1.23 MHz, NF = 8 dB, Rx 안테나 이득 = 0 dBi Rx 케이블 손실 = 2 dB	I/N = -6	단일간섭1m 거리, 자유공간경로손실, 링크버짓 분석	-73	프레임 오류 (FER) 0.5% 이하 수신신호레벨 - 100 dBm/1.23 MHz (주1)
(IS-95 CDMA)	869-894 MHz/ 824-849 MHz	수신대역 = 1.23 MHz, 상용 단말기	I/N = -6	단일 임펄스 간섭, 중심주파수 = 4.7 GHz, 대역폭 = 3.5 GHz, PRF = 9.6MHz, 자유공간 손실, 1.0 m 거리	-80	프레임 오류 (FER) 0.5% 이하 수신신호레벨 -104 dBm/1.23 MHz (주1)
(IS-95 CDMA)	869-894 MHz/ 824-849 MHz (Note 1)		0.4 dB 열화, I/N = -10	단일간섭, 이격거리 36cm	-92.7	CDMA2000 1x 주파수 스케일링(Note 1)
(IS-95 CDMA)	869-894 MHz/ 824-849 MHz (Note 1)		0.4 dB 열화, I/N = -10	단일간섭, 이격거리 36cm	-85.8	CDMA2000 1x 주파수 스케일링(Note 1)
(WiBro OFDM)	2 300-2 400 MHz	수신 대역폭 = 9 MHz, NF = 7 dB, 안테나 이득 = 0 dBi	1 dB 열화, I/N = -6	단일간섭, 36 cm 이격거리, 실내경로손실 링크버짓 분석	-76.9	(주 1)
IS-95/IS-136 PCS 1800 DCS 1900		수신 대역폭 (MHz): IS-95 = 1.25, IS-136 = 0.03, PCS/DCS = 0.2	간섭 최소값(dBm): IS-95 = -110 IS-136 = -126 PCS/DCS = -117	단일 간섭, 실내제한, 2 m 에 대해 자유공간경로손실, 이외의 거리는 1/r	최소이격 거리 1.8-2.4 m	(주 1)

주 1) 실제 UWB 기기는 연속해서 송신하지 않지만, UWB 기기가 연속으로 송신한다고 가정

주 2) 각 UWB 기기가 동시에 활성화 되었다고 가정

주 3) UWB 지하 투과 레이더가 종종 지하로 송신하고, 다른 UWB 레이더 이미징 응용 기기는 벽이나 사

물 방향으로 송신한다고 가정

○ 해상 이동업무(MMS)

- 안테나 높이; 15 m, 안테나 이득; 0 dBi, 안테나 손실; 0 dB, UWB 기기 밀도; 50/km²

업무/용용	주파수 대역	회생업무 특성	보호 기준	간섭 시나리오	UWB e.i.r.p (dBm/MHz)	비고
Loran C	90 - 110 kHz (주 3)	수신 대역폭 = 20 kHz	다중 시스템 간섭 ; S/I=10 dB +/- 6 dB	Aggregate(50 활성화 UWB/km ²), 자유공간경로손실	-48.9	(주2)
DGNSS	285 - 325 kHz (주 3)	수신 대역폭 = 0.5 kHz	다중 시스템 간섭 ; S/I=10 dB +/- 6 dB	Aggregate(50 활성화 UWB/km ²), 자유공간경로손실	-44.9	(주2)
NAVTEX	490 - 518 kHz (주 3)	수신 대역폭 = 0.27 kHz	다중 시스템 간섭 ; S/I=10 dB +/- 6 dB	Aggregate(50 활성화 UWB/km ²), 자유공간경로손실	-12.2	(주2)
MF Radiotelegraphy	1.6 - 3.8 MHz (주 3)	수신 대역폭 = 3 kHz	다중 시스템 간섭 ; S/I=10 dB +/- 6 dB	Aggregate(50 활성화 UWB/km ²), 자유공간경로손실	-38.7	(주2)
HF Radiotelegraphy	4 - 27.5 MHz (주 3)	수신 대역폭 = 3 kHz	다중 시스템 간섭 ; S/I=10 dB +/- 6 dB	Aggregate(50 활성화 UWB/km ²), 자유공간경로손실	-38.7	(주2)
VHF /DSC Radiotelegraphy	156 - 163 MHz (주 3)	수신 대역폭 = 25 kHz	다중 시스템 간섭 ; S/I=10 dB +/- 6 dB	Aggregate(50 활성화 UWB/km ²), 자유공간경로손실	-62.1	(주2)
UHF Radiotelegraphy	457 - 467 MHz (주 3)	수신 대역폭 =12.5 kHz	다중 시스템 간섭 ; S/I=10 dB +/- 6 dB	Aggregate(50 활성화 UWB/km ²), 자유공간경로손실	-44.1	(주2)
Primary Radar	2900 - 3100 MHz (주 3)	수신 대역폭 =20 MHz	다중 시스템 간섭 ; S/I= -10 dB +/- 6 dB	단일간섭, 300m 이격거리, 자유공간경로손실	-52.5	(주1)
Primary Radar/Search and Rescue Radar	9200 - 9500 MHz (주 3)	수신 대역폭 =20 MHz	다중 시스템 간섭 ; S/I= -10 dB +/- 6 dB	단일간섭, 300m 이격거리, 자유공간경로손실	-42.6	(주1)

주 1) UWB 기기가 연속으로 송신한다고 가정; 100% 활성계수

주 2) 각 UWB 기기가 동시에 활성화 되었다고 가정

주 3) UWB 지하 투과 레이다가 종종 지하로 송신하고, 다른 UWB 레이더 이미징 응용 기기는 벽이나 사

물 방향으로 송신한다고 가정

○ 항공 이동업무(AMS)

업무/용용	주파수 대역	회생업무 특성	보호 기준	간섭 시나리오	UWB e.i.r.p (dBm/MHz)	비고
항공 NDB/ Locator	190 - 535 kHz	Single 레벨 > -35 dBm 수신 안테나 이득; 0 dBi	S/I=15 dB + 항공안전 계수=6 dB, 6 dB 단중간섭 계수	Aggregate(50 활성화 UWB/km ²), 실외, 실내 = 20%,80%, 균일 분포, Airborne 방법, 자유공간경로손실	-44.5	Airborne 수신기 (주2)
Marker beacon	74.8 - 75.2 MHz	수신 안테나 이득; 0 dBi	S/I=20 dB + 항공안전 계수=6 dB, 6 dB 단중간섭 계수	Aggregate(50 활성화 UWB/km ²), 실외, 실내 = 20%,80%, 균일 분포, Airborne 방법, 자유공간경로손실	-25.8	(주2)
ILS Localizer	108 -117.975 MHz	수신 안테나 이득; 0 dBi	S/I=20 dB + 항공안전 계수=6 dB, 6 dB 단중간섭 계수	Aggregate(50 활성화 UWB/km ²), 실외, 실내 = 20%,80%, 균일 분포, Airborne 방법, 자유공간경로손실	-61.3	(주2)

ILS Localize	108 -117.975 MHz	$I < 164.3 \text{ dBW/MHz}$, 수신 대역폭 $\approx 12.5 \text{ kHz}$	항공안전 계수 6dB를 고려한 CW 간섭 threshold, 다수 소스 간섭 계수 10 dB, S/I=10 dB	Aggregate(100 활성화 UWB/km ²), 균일 분포, 자유공간경로손실	-97.3	(주2)
공대공, 공대지 통신	117. 975 - 137 MHz	수신 안테나 이득; 0 dBi	S/I=20 dB + 항공안전 계수=6 dB, 6 dB 단중간섭 계수	단일 간섭, 30m 이격거리, 자유공간경로손실	-63.9	(주2)
응급 주파수	121.5, 123.1, 243 MHz	수신 안테나 이득; 0 dBi	S/I=20 dB + 항공안전 계수=6 dB, 6 dB 단중간섭 계수	단일 간섭, 30m 이격거리, 자유공간경로손실	-63.9	(주2)
ILS glide Path	328.6-335.4 MHz	수신 안테나 이득; 0 dBi	S/I=20 dB + 항공안전 계수=6 dB, 6 dB 단중간섭 계수	Aggregate(50 활성화 UWB/km ²), 실외, 실내 = 20%,80%, 균일 분포, Airborne 방법, 자유공간경로손실	-46.5	(주2)
Primary Radar	590-598 MHz	수신 안테나 이득; 28 dBi	I/N= -6 dB + 항공안전 계수=6 dB, 6 dB 단중간섭 계수	단일 간섭, 400 m 이격거리, 자유공간경로손실	-75.1	(주1)
DME/TACAN	960 - 1215 MHz	수신 안테나 이득; 0 dBi	I/N= 8 dB + 항공안전 계수=6 dB, 6 dB 단중간섭 계수	단일 간섭, 5m 이격거리, 자유공간경로손실	-76.5	
DME/TACAN	960 - 1215 MHz	$I < -145 \text{ dBW/MHz}$, 수신 안테나 이득; 0 dBi	항공안전 계수 6dB를 고려한 CW 간섭 threshold, 다수 소스 간섭 계수 10 dB, S/I=10 dB	Aggregate(100 활성화 UWB/km ²), 균일 분포, 자유공간경로손실	-58.0	(주1)
Primary Radar	1215 - 1400 MHz	수신 안테나 이득; 38.9 dBi	I/N= -6 dB + 항공안전 계수=6 dB, 6 dB 단중간섭 계수	단일 간섭, 400 m 이격거리, 자유공간경로손실	-80.3	
Primary 추적레이다	2700 - 3400 MHz	수신 안테나 이득; 34.4 dBi	I/N= -10 dB + 항공안전 계수=6 dB, 6 dB 단중간섭 계수	단일 간섭, 170 m 이격거리, 자유공간경로손실	-79.9	
무선 고도계 (Radio Altimeter)	4200 - 4400 MHz	수신 안테나 이득; 0 dBi	S/I=6 dB + 항공안전 계수=6 dB, 6 dB 단중간섭 계수	Aggregate(50 활성화 UWB/km ²), 실외, 실내 = 20%,80%, 균일 분포, Airborne 방법, 자유공간경로손실	-48.7	
MLS	5030 - 51500 MHz	수신 안테나 이득; 0 dBi	S/I=25 dB + 항공안전 계수=6 dB, 6 dB 단중간섭 계수	Aggregate(50 활성화 UWB/km ²), 실외, 실내 = 20%,80%, 균일 분포, Airborne 방법, 자유공간경로손실	-44.7	
Precision approach Radar	9000 -9500 MHz	수신 안테나 이득; 38 dBi	S/I= -6 dB + 항공안전 계수=6 dB, 6 dB 단중간섭 계수	단일 간섭, 20 m 이격거리, 자유공간경로손실	-87.2	

주 1) UWB 기기가 연속으로 송신한다고 가정; 100% 활성계수

주 2) 각 UWB 기기가 동시에 활성화 되었다고 가정

○ IMT-2000 및 IMT-2000 이후 서비스

업무/용용	주파수 대역	희생업무 특성	보호 기준	간섭 시나리오	UWB e.i.r.p (dBm/MHz)	비고
IMT-2000	1710 - 1885 MHz		I/N= -6 dB	단일간섭, 36 cm 이격거리	-84.6	단말기 수신기 (주1)
IMT-2000	1885 - 2025 MHz		I/N= -6 dB	단일간섭, 36 cm 이격거리	-85.9	단말기 수신기 (주1)
IMT-2000	2110 - 2170 MHz		I/N= -6 dB	단일간섭, 36 cm 이격거리	-85	단말기 수신기 (주1)
IMT-2000	2500 - 2690 MHz		I/N= -6 dB	단일간섭, 36 cm 이격거리	-83.1	단말기 수신기 (주1)
(CDMA-2000 (1X 와3X), TD-CDMA, W-CDMA, TD-SCDMA, DECT, UWC-136 TDMA)	1710 - 1885 MHz 1885 - 2025 MHz 2500 - 2690 MHz	수신 안테나 이득 = 0 dBi, NF = 9 dB, 열잡음; -101 dBm (DECT), -104 dBm(UWC-136 TDMA) to -105 dBm(다른 시스템)	I/N= -6 dB	단일간섭, 20 cm 이격거리, 링크버짓, 자유공간경로손실	-80 to -87.5	단말기 수신기 (주1)
IMT-DS (WCDMA)	2110 - 2170 MHz	수신 안테나 이득 = 16 dBi, 페더 손실 = 2 dB, 머리 투과 손실 = 0 to 3 dB, NF=5 dB	BLER	100 to 200 Mbps 단일 간섭, 링크버짓, Urban 셀 가장자리에서 실내	커플링 손실=50 dB; 영향 없음, 커플링 손실=40 dB;약간 열화, 커플링 손실<20 dB ; 서비스 failure	단말기 수신기 (주1)
HSDPA (WCDMA)	2110 - 2170 MHz	머리 투과 손실 = 0 to 3 dB, NF=5 dB, G 계수=5 dB	1% Throughput 열화	100 to 250 Mbps Aggregate 간섭, 링크버짓, Urban 셀 가장자리에서 실내	최소이격거리=2m @-65 dBm/MHz	단말기 수신기
IMT-DS (WCDMA)	2110 - 2170 MHz	수신 안테나이득=18 dBi 머리 투과 손실 = 0 to 3 dB, NF=4 dB	단일간섭에 대해서는 없음	100 to 250 Mbps 단일 간섭, UWB at h=1.5 m, h=0 to 30m 인 임의로 분포된 UWB, 100% 활성계수, 실외 urban, UWB 밀도 10 - 100000 device/km ²	약 2 % 셀거리 감소	h=30m 기지국 수신기
		수신 안테나이득=18 dBi 머리 투과 손실 = 0 to 3 dB, NF= 3 dB	$I_{UWB} < I_{UWBMAX} = 1\%$	UWB at h=1.5 m, h=0 to 30m 인 임의로 분포된 UWB, 100% 활성계수, 실외 urban, UWB 밀도 10 - 100000 device/km ² , 30m 이내는 Device가 없음	UWB 밀도 10 - 100000 device/km ² 에 대해 -52.4 to -87 dBm/MHz	h=35m 기지국 수신기 (주2)
IMT-DS (WCDMA)	2 GHz	머리 투과 손실 = 0 to 3 dB, NF= 9 dB	호(call)의 % 감소	1000 device/km ² , 몬테칼로 방법, 전파모델: $1/r^2$ for LoS and $d \leq \lambda$, $1/r^{3.5}$ for non-LoS and $d > \lambda$, 10 dB 벽손실	e.i.r.p. = -70 dm/MHz 일때 1000 device/km ² 에 대해 call drop 율 = 0.085%	단말기 수신기; 1.5 m, 기지국 수신기 ; 6m, 15m, 20m
IMT-DS (WCDMA)	2 GHz	페더 손실 = 2.5 dB NF= 9 dB	보호기준 없음	사무실 hot-spot, 몬테칼로 방법, 중심주파수 4GHz, 대역폭 1.8 GHz, 전파모델: $1/r^2$	e.i.r.p. = -60 dm/MHz, 커플링 손실= 20 dB, 최소 이격거리 = 0.1m	단말기 수신기

주 1) UWB 기기가 연속으로 송신한다고 가정; 100% 활성계수

주 2) 각 UWB 기기가 동시에 활성화 되었다고 가정

○ 무선 접속망(WAS)

업무/용용	주파수 대역	희생업무 특성	보호 기준	간섭 시나리오	UWB e.i.r.p (dBm/MHz)	비고
WAS/RLAN 802.11a	5150 - 5350 MHz	= 5 dB 구형 손실, = 10 dB NF	I/N= -6 dB	단일간섭, 전파모델: $1/r^2$ for 5m and then $1/r4$,	-41.3, 이격거리 = 5.8 m	(주1)

				UWB free 영역 =1m		
WAS/RLAN	5470 - 5725 MHz		I/N= -6 dB	단일간섭, 36 cm 이격거리	-66	
WAS/RLAN 802.11b	2400 - 2483 MHz	수신감도:-84 dBm to -93dBm, 구현손실 + NF = 10 dB	I/N= -6 dB	단일간섭, 전파모델: $1/r^2$ for 5m and then $1/r^4$, UWB free 영역 =1m	실내 :-51.3 ; 이격거리 5.9m 실외: -60.6; 이격거리 2.3m(주1)	
WAS/RLAN 802.11a	5150 - 5350 MHz	= 5 dB 구현 손실, = 10 dB NF	SINR 1 dB 열화	Aggregation 0.2 UWB 송신 /m ² , 전파모델: $1/r^2$ for 5m and then $1/r^4$, UWB free 영역 =1m	-59.3 ; 활성화 계수 0.5 -48.3 ; 활성화 계수 0.04	
WAS/RLAN 802.11b	2400 - 2483 MHz	수신감도:-84 dBm to -93dBm, 구현손실 + NF = 10 dB	SINR 1 dB 열화	Aggregation 0.2 UWB 송신 /m ² , 전파모델: $1/r^2$ for 5m and then $1/r^4$, UWB free 영역 =1m	-71.1 ; 활성화 계수 0.5 -60.1 ; 활성화 계수 0.04	
WAS/RLAN 802.11a	5150 - 5350 MHz	= 5 dB 구현 손실, = 10 dB NF, 802.11a 수신감도 = -65 to -82dBm, 전방향 안테나 이득 = 0 dBi	10 % FER	단일간섭, 실내, MCL, 전파모델: $1/r^2$ for 5m and then $1/r^4$	최소 감도 + 10 dB ; 이격거리 = 1.27 to 1.79m	(주1)

주 1) UWB 기기가 연속으로 송신한다고 가정; 100% 활성화 계수

○ 아마추어 업무(AS)

업무/용용	주파수 대역	희생업무 특성	보호 기준	간섭 시나리오	UWB e.i.r.p (dBm/MHz)	비고
(Terrestrial and space-to-Earth satellite)	1 260-1 300 MHz	안테나 케이블 손실 = 3 dB, NF = 1 dB, Rx BW = 0.4 kHz for Morse, and 2.7 kHz for SSB voice, 안테나 이득 = 22 dBi on boresight	1 dB 열화	단일 간섭, 자유공간 손실, MCL(Minimum Coupling Loss)	-85.5	
(Terrestrial and space-to-Earth satellite)	2300-2450 MHz	안테나 케이블 손실 = 3 dB, NF = 1 dB, Rx BW = 0.4 kHz for Morse, and 2.7 kHz for SSB voice, 안테나 이득 = 25 dBi on boresight	1 dB 열화	단일 간섭, 자유공간 손실, MCL(Minimum Coupling Loss)	-65	
(Terrestrial and space-to-Earth satellite)	3400-3500 MHz	안테나 케이블 손실 = 3 dB, NF = 1 dB, Rx BW = 0.4 kHz for Morse, and 2.7 kHz for SSB voice, 안테나 이득 = 27 dBi on boresight	1 dB 열화	100% 활성화 계수, 자유공간 손실, MCL(Minimum Coupling Loss)	-62 : boresight, -55: off boresight	
(Terrestrial and space-to-Earth satellite)	5650-5850 MHz	안테나 케이블 손실 = 3 dB, NF = 1 dB, Rx BW = 0.4 kHz for Morse, and 2.7 kHz for SSB voice, 안테나 이득 = 30 dBi on boresight	1 dB 열화	100% 활성화 계수, 자유공간 손실, MCL(Minimum Coupling Loss)	-57 : boresight, -51: off boresight	
(Terrestrial and space-to-Earth satellite)	10 - 10.5 GHz	안테나 케이블 손실 = 3 dB, NF = 1 dB, Rx BW = 0.4 kHz for Morse, and 2.7 kHz for SSB voice, 안테나 이득 = 33 dBi on boresight	1 dB 열화	100% 활성화 계수, 자유공간 손실, MCL(Minimum Coupling Loss)	-59 : boresight, -46: off boresight	

주 1) UWB 기기가 연속으로 송신한다고 가정; 100% 활성화 계수

○ 기상 레이더 업무

업무/용용	주파수 대역	희생업무 특성	보호 기준	간섭 시나리오	UWB e.i.r.p (dBm/MHz)	비고
기상레이더	2700-2900 MHz	안테나 이득=47.5 dBi, 안테나 높이 = 30m	I/N = -10 dB	1000 활성화 devices/km ² , 자유공간 전파	-61.3	

		안테나 이득 = 45.7, 43, 39 dBi, 안테나 높이 = 7 to 29 m(평균 16m)		교외, 50 활성화 devices/km ² , 20 % 실외, 80% 실내, 자유공간 전파	-71	
기상레이다	9300-9500 MHz	안테나 이득 = 33 dBi, 안테나 높이 = 5 to 15m(평균 10m)	I/N = -10 dB	교외, 50 활성화 devices/km ² , 20 % 실외, 80% 실내, 자유공간 전파	-60	

○ 고정업무(FS)

업무/용용	주파수 대역	희생업무 특성	보호 기준	간섭 시나리오	UWB e.i.r.p (dBm/MHz)	비고
P-P and P-MP	1000 -3000 MHz	P-P 안테나 이득 = 41 dBi, P-MP 안테나 이득 = 16 dBi NF(실외) = 5 dB, NF(실내) = 5.5 dB	I/N = -20 dB	1m 이격거리에서 단일 실내 FWA	-76.5	
P-MP	3000 -6000 MHz	P-P 안테나 이득 = 41 dBi, P-MP 안테나 이득 = 16 dBi NF(실외) = 5 dB	I/N = -20 dB	1m 이격거리에서 단일 실내 FWA	-76.5	
P-P	6000 -7125 MHz	P-P 안테나 이득 = 41 dBi, NF= 6 dB	I/N = -20 dB	Urban (10000 UWB/km, 20% 실외, 5% 활성화 계수)	-60.5	
P-P	7125 -8500 MHz	P-P 안테나 이득 = 41 dBi, NF= 6 dB	I/N = -20 dB	Urban (10000 UWB/km, 20% 실외, 5% 활성화 계수)	-60.5	
P-P and P-MP	10.15 - 10.65 GHz	P-P 안테나 이득 = 40 dBi, NF = 7 dB	I/N = -20 dB	Urban (10000 UWB/km, 20% 실외, 5% 활성화 계수)	-54.5	
P-P and P-MP	21-23.6 GHz 24.25-26.5 GHz 27.5-29.5 GHz	P-P 안테나 이득 = 40 dBi, NF = 7 dB, FWA 섹터 안테나 이득 =18 dBi	I/N = -20 dB	Aggregate 근거리 레이다가 FS 링크에 나란히 존재	-50 to -60	

○ 고정위성 업무

업무/용용	주파수 대역	희생업무 특성	보호 기준	간섭 시나리오	UWB e.i.r.p (dBm/MHz)	비고
상향링크	5 725-7 075 MHz 7 900-8 400 MHz	위성 안테나 이득 = 35 dBi, 100 K 잡음 온도	I/N = -20 dB	10-20 활성화 devices/km ² , 실내 50 % UWB, 1/r ² 경로손실, 10 dB 건물손실	-41.3	
하향링크	3 400-4 200 MHz 4 500-4 800 MHz	제외 지역 =10 m, 100 K 잡음 온도	I/N = -20 dB	균일 분포, 100 % 실내, 1.5 활성화 UWB/m ² , 1/r ² 경로손실, 10dB/장애물	-77	
교외 (하향 링크)	3 400-4 200 MHz 4 500-4 800 MHz	제외 지역 =50 m, 100 K 잡음 온도	I/N = -20 dB	균일 분포, 80 % 실내, 50 활성화 UWB/m ² , 1/r ² 경로손실, 10 - 15 건물 감쇄	-63	
시골 (하향 링크)	3 400-4 200 MHz 4 500-4 800 MHz	제외 지역 =100 m, 100 K 잡음 온도	I/N = -20 dB	균일 분포, 80 % 실내, 50 활성화 UWB/m ² , 1/r ² 경로손실, 10 - 15 건물 감쇄	-53	
피더 링크 for MSS (하향링크)	3 550-3 700 MHz	10° 고도, 11m 크기, 53 K 잡음 온도	I/N = -20 dB	단일 기기 분석, 10m 이격거리, 전파모델: 1/r, 1MHz PRF	-63.6	
피더 링크 for MSS (하향링크)	6700-7075 MHz	100 K 잡음 온도, 5 km 반경, 20m 제외 지역	I/N = -20 dB	500 활성화 devices/km ² , 실내 80 % UWB, 10 dB 벽통과 손실	-65.2	

□ 이동위성업무 및 무선헤행 위성업무 대한 UWB 영항

- 이동위성 업무
 - 수색 구조 시스템

업무/용용	주파수 대역	회생업무 특성	보호 기준	간섭 시나리오	UWB e.i.r.p (dBm/MHz)	비고
Earth to Space	406 -406.1 MHz	위성안테나 이득=3.9 dBi, 최소 고도 = 5°	I < -120.1 dBm/ MHz	20 % 실외, 80 % 실내, 자유공간 경로 손실, 5 dB 벽 손실	-40 ; 10 활성 device/km ² , -70 ; 10000 활성 device/km ²	
Cospas/Sarsat	1544 -1545 MHz	안테나 이득 = 21 dBi, 수평 방향으로 향함	I < -113.2 dBm/ MHz	20 % 실외, 80 % 실내, 자유공간 경로 손실, 9 dB 벽 손실	-75 이격거리 10m ; 10000 활성 device/km ²	
GSO	1544 -1545 MHz	안테나 이득 = 25 dBi, 수평 방향으로 향함	I < -133.2 dBm/ MHz	20 % 실외, 80 % 실내, 자유공간 경로 손실, 9 dB 벽 손실	-75 이격거리 0.1 km ; 100활성 device/km ²	

○ GSO MSS 시스템의 서비스 링크

업무/용용	주파수 대역	회생업무 특성	보호 기준	간섭 시나리오	UWB e.i.r.p (dBm/MHz)	비고
상향링크	1626.5 - 1660.5 MHz	대역폭 = 34 MHz, 시스템 잡음 온도 = 501° K to 708° K, 안테나 피크 이득 = 18.5 dBi to 41 dBi	I/N = -20 dB	자유공간 손실, 10 dB 벽손실, 실내 = 80 %, 실외 = 20 %,	-75 to -85.3, 10 to 10000 UWB 활성화된 device/km ²	
하향 링크	1559 -1569 MHz	대역폭 = 60 kHz to 200 kHz, 시스템 잡음 온도 = 316° K to 355° K, 안테나 피크 이득 = 18 dBi	I/N = -20 dB	단일 간섭, 이격거리 = 20m, 10 dB 벽 감쇄	-94.8	
하향 링크	1525 -1599 MHz	대역폭 = 60 kHz to 200 kHz, 시스템 잡음 온도 = 316° K to 355° K, 안테나 피크 이득 = 0 dBi	I/N = -20 dB	Airborne aggregate 간섭 모델	-75.3 to - 98, 10 to 10000 UWB 활성화된 device/km ²	
Hand-held MES terminals 하향링크	2170 - 2200 MHz	대역폭 = 4.8 MHz, NF = 9 dB 안테나 이득 = 0 dBi	I/N = -20 dB	단일 간섭, 자유공간 경로 손실	-96.2 -85.8,	
Non- GSO MSS 하향링크	2170 - 2200 MHz	대역폭 =1.4 kHz (최소)to 30 MHz(최대), 시스템 잡음 온도 = 158° K	평균 송신; I/N = -20 dB, 피크 송신;I/N = -20 dB+10log10(B _f / 158 kHz)	단일 간섭, 자유공간 경로 손실	평균 송신 ; -106.3, 피크 송신 ; -98.3(0.36 m 이격거리)	

○ 무선 항행 위성업무(RNSS)

업무/용용	주파수 대역	회생업무 특성	보호 기준	간섭 시나리오	UWB e.i.r.p		비고
					평균 (dBm/MHz)	CW (dBm)	
GPS	1164-1300 MHz 1559- 1610 MHz	잡음전력 밀도 = -111.5 dBm/MHz, 안테나 이득 = 0 dBi	I/N = -3 dB	단일간섭, 2m 이격거리, 자유공간 경로손실	-75.3	-85.3	CW; 1kHz 대역폭 측정 (주1)
Galileo (생명안전)	1164-1300 MHz 1559- 1610 MHz	잡음전력 밀도 = -111.3 dBm/MHz, 안테나 이득 = 5 dBi	I/N = -20 dB	단일간섭, 30m 이격거리, 자유공간 경로손실	-79	-97	CW; 1kHz 대역폭 측정 (주1)
Galileo (비 생명 안전)	1164-1300 MHz 1559- 1610 MHz	잡음전력 밀도 = -111.3 dBm/MHz, 안테나 이득 = 0 dBi	I/N = -6 dB	단일간섭, 1m 이격거리, 자유공간 경로손실	-83.5	-101.5	CW; 1kHz 대역폭 측정 (주1)
Glionass (생명안전)	1164-1300 MHz 1559- 1610 MHz	잡음전력 밀도 = -112 dBm/MHz, 안테나 이득 = 5 dBi	I/N = -20 dB	단일간섭, 30m 이격거리, 자유공간 경로손실	-79	-94	CW; 1kHz 대역폭 측정 (주1)

				Aggregate 간섭, 30m 이격거리, 자유공간 경로손실	-84.7	-99.7	
Glonass (비 생명안전)	1164-1300 MHz 1559- 1610 MHz	잡음전력 밀도 = -112 dBm/MHz, 안테나 이득 =3 dBi	I/N = -6 dB	단일 간섭, 1m 이격거리, 자유공간 경로손실	-87	-102	CW; 1kHz 대역폭 측정 (주1)

주 1) UWB 기기가 연속으로 송신한다고 가정, 100 % 활성계수

□ 방송/위성업무 대한 UWB 영향

○ 지상파 방송 업무

업무/용용	주파수 대역	희생업무 특성	보호 기준	간섭 시나리오	UWB e.i.r.p (dBm/MHz)	비고
(T-DAB)	170-230 MHz (VHF)	수신 대역폭= 1.536 MHz, 수신 감도 = -91 dBm, 전방향 안테나 이득 = 0 dBi	I/N =0 dB (C/I=C/N)	단일 간섭, 중심주파수= 1.38 GHz, 대역폭(-15 dB)=3.8 GHz, PRF > 1 MHz, 자유공간 전파, 실내=30 cm, 실외 = 1m	-97	(주1)
(T-DAB)	1452-1492 MHz (UHF)	수신 대역폭= 1.536 MHz, 수신 감도 = -91 dBm, 전방향 안테나 이득 = 2.15 dBi	I/N =0 dB (C/I=C/N)	단일 간섭, 중심주파수= 1.38 GHz, 대역폭(-15 dB)=3.8 GHz, PRF > 1 MHz, 자유공간 전파, 실내=30 cm, 실외 = 1m	-97	(주1)
ISDB-T _{SB}	170-222 MHz	이동, 휴대/고정 = 429, 500, 571 kHz (one segment), 1.29, 1.50, 1.71 MHz (three segments), 전방향 안테나 이득 = -0.85 dBi	I/N = -20 dB	단일 간섭, 자유공간 전파, 실내=50 cm, 실외 = 3m	-114.7	(주1)
				4 간섭, 자유공간 전파, 실내=50 cm, 실외 = 3m	-120.7	(주1)
ISDB-T _{SB}	470 - 770 MHz	이동, 휴대/고정 = 429, 500, 571 kHz (one segment), 1.29, 1.50, 1.71 MHz (three segments), 전방향 안테나 이득 = -0.85 dBi	I/N = -20 dB	단일 간섭, 자유공간 전파, 실내=50 cm, 실외 = 3m	-106.1	(주1)
				4 간섭, 자유공간 전파, 실내=50 cm, 실외 = 3m	-112.1	(주1)
(DVB-T)	174 - 230 MHz (VHF)	수신 대역폭= 7/8 MHz, 수신 감도 = -80 to -90 dBm, 전방향 안테나 이득 = 0 dBi	I/N =0 dB (C/I=C/N)	단일 간섭, 중심주파수= 1.38 GHz, 대역폭(-15 dB)=3.8 GHz, PRF > 1 MHz, 자유공간 전파, 실내=50 cm, 실외 = 3 m	-94	(주1) (주3)
(DVB-T)	470 - 862 MHz (UHF)	수신 대역폭= 7/8 MHz, 수신 감도 = -80 to -90 dBm, 전방향 안테나 이득 = 2.5 dBi	I/N =0 dB (C/I=C/N)	단일 간섭, 중심주파수= 1.38 GHz, 대역폭(-15 dB)=3.8 GHz, PRF > 1 MHz, 자유공간 전파, 실내= 50 cm, 실외 = 3 m	-89	(주1)
ATSC D-TV	54 - 88 MHz (Low VHF)	수신 대역폭= 6 MHz, 전방향 안테나 이득 = 0 dBi	I/N = -20 dB	단일 간섭, 자유공간 전파, 실내= 50 cm, 실외 = 3 m	-122	(주1)
				Aggregate 균일분포, 5 km radius, 실외 1/r ² , 1/r ³ , 1/r ⁴ 5 활성화 devices/km ² 3 m 이격거리	-91	(주1)
ATSC	174 - 216 MHz	수신 대역폭= 6 MHz,	I/N = -20 dB	단일 간섭,	-113	(주1)

D-TV		전방향 안테나 이득 = 0 dBi		자유공간 전파, 실내= 50 cm, 실외 = 3 m Aggregate 균일분포, 5 km radius, 실외 $1/r^2$, $1/r^3$, $1/r^4$ 5 활성화 devices/km ² 3 m 이격거리	-84	(주1)
ATSC D-TV	470 - 806 MHz	수신 대역폭= 6 MHz, 전방향 안테나 이득 = 0 dBi	I/N = -20 dB	단일 간섭, 자유공간 전파, 실내= 50 cm, 실외 = 3 m Aggregate 균일분포, 5 km radius, 실외 $1/r^2$, $1/r^3$, $1/r^4$ 5 활성화 devices/km ² 3 m 이격거리	-106 -78	(주1) (주1)
ISDB-T	170 - 222 MHz	이동, 휴대/고정 = 429, 500, 571 kHz (one segment), 1.29, 1.50, 1.71 MHz (three segments), 전방향 안테나 이득 = -0.85 dBi	I/N = -20 dB	단일 간섭, 자유공간 전파, 실내= 50 cm, 실외 = 3 m 4 간섭, 자유공간 전파, 실내=50 cm, 실외 = 3m	-114.7 -120.7	(주1) (주1)
ISDB-T	470 - 770 MHz	이동, 휴대/고정 = 429, 500, 571 kHz (one segment), 1.29, 1.50, 1.71 MHz (three segments), 전방향 안테나 이득 = -0.85 dBi	I/N = -20 dB	단일 간섭, 자유공간 전파, 실내= 50 cm, 실외 = 3 m 4 간섭, 자유공간 전파, 실내=50 cm, 실외 = 3m	-106.1 -112.1	(주1) (주1)
아날로그 TV	54 - 88 MHz (Low VHF)	실외 고정 수신, 실내외 휴대 수신	I/N=-20 dB	단일 간섭, 자유공간 전파, 실내= 50 cm, 실외 = 3 m	-115	(주1)
아날로그 TV	174 - 216 MHz (High VHF)	실외 고정 수신, 실내외 휴대 수신	I/N=-20 dB	단일 간섭, 자유공간 전파, 실내= 50 cm, 실외 = 3 m	-106	(주1)
아날로그 TV	470 - 06 MHz (UHF)	실외 고정 수신, 실내외 휴대 수신	I/N=-20 dB	단일 간섭, 자유공간 전파, 실내= 50 cm, 실외 = 3 m	-98	(주1)

주 1) UWB 기기가 연속으로 송신한다고 가정, 100 % 활성화계수

○ 위성 방송 업무(BSS)

업무/용용	주파수 대역	희생업무 특성	보호 기준	간섭 시나리오	UWB e.i.r.p (dBm/MHz)	비고
SDARS	1452 - 1492 MHz, 2320 - 2345 MHz	수신 대역 = 4.2 MHz, 온도 = 158 K°, 수신잡음 = -110.4 dBm, 안테나 이득 = 0 to 5 dB	I/N=-20 dB	Aggregate, 자유공간 경로 손실, Deterministic 방법, 실내(2 UWB 기기) 실외(4 devices, 3m 거리)	-90.3 (실내) -93.3(실외)	
E-SDR	1467 - 1492 MHz	수신 대역 = 5 MHz, G/T = -24.6 dB/ K°, 안테나 이득 = 0 to 5 dB	I/N=-20 dB	단일 간섭, 이격거리 = 0.5 m Aggregate(2 기기), 이격거리=3m, 다수 기기일 경우; 3dB	-104.2 -93.4	
SDMB	2605 - 2655 MHz	수신 대역 = 25 MHz, T = 150 K, BER=2 x 10 ⁻⁴ , NF= 3dB 수신잡음 = -112.2 dBm/MHz	I/N=-20 dB	단일 간섭, 이격거리 = 3 m Aggregate, 몬테칼로 방법, 5% 활성화계수 (100/km ²)	-81.9 -88	

BSS	1452 - 1492 MHz	수신 대역 = 25 MHz, T = 100 K, 안테나 이득 = 5 dBi	I/N=-20 dB	단일 간섭, 이격거리 = 36 c m, 자유공간 손실	-116.8	UWB 기기가 수신기와 근접함
BSS	2310 -2360 MHz	수신 대역 = 25 MHz, T = 100 K, 안테나 이득 = 5 dBi	I/N=-20 dB	단일 간섭, 이격거리 = 36 c m, 자유공간 손실	-112.5	UWB 기기가 수신기와 근접함
BSS	2535 - 2655 MHz	수신 대역 = 25 MHz, T = 100 K, 안테나 이득 = 5 dBi	I/N=-20 dB	단일 간섭, 이격거리 = 36 c m, 자유공간 손실	-111.7	UWB 기기가 수신기와 근접함

□ 과학/안전 업무 대한 UWB 영향

○ 지구탐사위성 업무(EESS)

업무/용용	주파수 대역	희생업무 특성	보호 기준	간섭 시나리오	UWB e.i.r.p (dBm/MHz)	비고
Earth to Space	2025 - 2110 MHz	안테나 이득 = 0 dBi	Rec. ITU-R SA.609-1	Aggregate, 실외 = 20 %, 실내 =80 %, 자유공간 경로손실, 12 dB 벽 삽쇄	-15 to -55, 10 to 10000 UWB devices/ km ²	주1)
Space to Earth	2200 -2290 MHz	안테나 이득 = 31 dBi	Rec. ITU-R SA.609-1	Aggregate, 실외 = 20 %, 실내 =80 %, 자유공간 경로손실, 12 dB 벽 삽쇄, Integral 방법	-52(실내), -62(실외), 이격거리 = 3 to 9.9 km (UWB 밀도 =10 to 1000 UWB devices/ km ²)	주1)
Space to Earth	8025 - 8400 MHz	최대 안테나 이득 = 55 dBi	Rec. ITU-R SA.1026-3	Aggregate, 시할 = 1000 UWB devices/ km ² , 이격거리=10m, 자유공간 손실, 실외 = 20 %, 실내 =80 %	-41	주1)
Space to Earth	8025 - 8400 MHz	모든 방향 안테나 이득= 0 dBi	I/N= -20, 잡음온도= 130 K	Aggregate, 자유공간 손실, 실외 = 20 %, 실내 =80 %, 10 dB 실내 감쇄, 도시 = 500 활성 devices/ km ² (20m exclusive 지역, 5km반경), 교외=50 활성 devices/ km ² (40m exclusive 지역, 10km 반경)	도시 ; -63.7, 교외 ; -53.7	주1)
(active) Spaceborne 고도계	5140-5460 MHz 5250 - 5570 MHz	안테나 이득= 32.2 dBi	-113 dBm/MHz	Aggregate, 실외 = 20 %, 실내 =80 %, 자유공간 경로손실, 17 dB 벽 삽쇄	-3 to -33, 10 to 10000 UWB devices/ km ²	주1)
(active) synthetic 개구 레이더	5250 -5270 MHz	위성각도 = 32.5° 안테나 이득=42.7 dBi	-115 dBm/MHz	Aggregate, 실외 = 20 %, 실내 =80 %, 자유공간 경로손실, 17 dB 벽 삽쇄	-11 to -41, 10 to 10000 UWB devices/ km ²	주1)
(passive)	1400 -1427 MHz	위성안테나 이득=9 to 35 dBi	Rec. ITU-R SA.1029-2, 1 to 5 % apportionment	Aggregate, 실외 = 20 %, 실내 =80 %, 자유공간 경로손실, 9 dB 벽 삽쇄	-91 to -121, 10 to 10000 UWB devices/ km ²	주1)
(passive)	64.25 - 70.75 MHz 70.75 - 72.50 MHz	위성안테나 이득=38.8 dBi	Rec. ITU-R SA.1029-2, 1 to 5 % apportionment	Aggregate, 실외 = 20 %, 실내 =80 %, 자유공간 경로손실, 17 dB 벽 삽쇄	-64 to -94, 10 to 10000 UWB devices/ km ²	주1)
(passive)	10.6 - 10.7 GHz	위성안테나 이득=36 to 45 dBi	Rec. ITU-R SA.1029-2, 1 to 5 % apportionment	Aggregate, 실외 = 20 %, 실내 =80 %, 자유공간 경로손실, 17 dB 벽 삽쇄	-60 to -90, 10 to 10000 UWB devices/ km ²	주1)

(passive)	23.6 - 24 GHz	안테나 이득=52 dBi	Rec. ITU-R SA.1029-2, 1 to 5 % apportionment	Aggregate, 자유공간 손실, 10 dB 실내 감쇄, 도시 = 453 cars/ km ² , 교외= 330 cars/ km ² , 시골= 123 cars/ km ² , 차량은 8 개의 근거리 레이다 장착	-70.6 (시골), -74.8(교외), -76.2(도시)	주1)
-----------	---------------	---------------	--	---	----------------------------------	-----

○ 우주탐사 업무

업무/용용	주파수 대역	희생업무 특성	보호 기준	간섭 시나리오	UWB e.i.r.p (dBm/MHz)	비고
Earth to Space	2025 - 2110 MHz	위성안테나 이득=0 dBi	Rec. ITU-R SA.609-1, 1 % apportionment	Aggregate, 실외 = 20 %, 실내 =80 %, 자유공간 경로손실, 12 dB 벽 삽쇄	-45 to -75, 10 to 10000 UWB devices/ km ²	주1)
Space to Earth	2200- 2290 MHz	지구국	Rec. ITU-R SA.609-1, 1 % apportionment	Aggregate, 자유공간 경로손실, Integral 방법	-70, 이격거리= 6 km to 29.5 km, 10 to 1000 UWB devices/ km ²	주1)
Space to Earth	8400- 8450 MHz	지구국	Rec. ITU-R SA.1157, 1 % apportionment	Aggregate, 자유공간 경로손실, 시골=100devices/ km ² , 이격거리 = 4 km	-70, 이격거리= 10 m to 12 km, 10 to 1000 0 UWB devices/ km ²	주1)

주 1) 5 % 활성계수를 갖는 UWB 기기가 연속으로 송신한다고 가정

○ 전파천문 업무(RAS)

업무/용용	주파수 대역	희생업무 특성	보호 기준	간섭 시나리오	UWB e.i.r.p (dBm/MHz)	비고
Continuum 관측 (광대역)	608 - 614 MHz	Single -dish, 안테나 이득 = 0 dBi	Rec. ITU-R RA.769	Aggregate (5 활성화된 UWB /km ²), 실외=20 %	-113.2	주2)
Continuum 관측 (광대역)	1330.0-1400.0 MHz	Single -dish, 안테나 이득 = 0 dBi	Rec. ITU-R RA.769	Aggregate (5 활성화된 UWB /km ²), 실외=20 %	-111.4	주2)
Continuum 관측 (광대역)	1400.0-1427.0 MHz	Single -dish, 안테나 이득 = 0 dBi	Rec. ITU-R RA.769	Aggregate (5 활성화된 UWB /km ²), 실외=20 %	-111.4	주2)
Continuum 관측 (광대역)	1610.6-1613.8 MHz	Single -dish, 안테나 이득 = 0 dBi	Rec. ITU-R RA.769	Aggregate (5 활성화된 UWB /km ²), 실외=20 %	-90.6	주2)
Continuum 관측 (광대역)	1660.0 - 1670.0 MHz	Single -dish, 안테나 이득 = 0 dBi	Rec. ITU-R RA.769	Aggregate (5 활성화된 UWB /km ²), 실외=20 %	-103.8	주2)
Continuum 관측 (광대역)	1718.8 - 1722.2 MHz	Single -dish, 안테나 이득 = 0 dBi	Rec. ITU-R RA.769	Aggregate (5 활성화된 UWB /km ²), 실외=20 %	-90.2	주2)
Continuum 관측 (광대역)	2655.0 -2690.0 MHz	Single -dish, 안테나 이득 = 0 dBi	Rec. ITU-R RA.769	Aggregate (5 활성화된 UWB /km ²), 실외=20 %	-100.0	주2)
Continuum 관측 (광대역)	2690.0 - 2700.0 MHz	Single -dish, 안테나 이득 = 0 dBi	Rec. ITU-R RA.769	Aggregate (5 활성화된 UWB /km ²), 실외=20 %	-100.0	주2)
CW 관측 (협대역)	3260.0 -3267.0 MHz	Single -dish, 안테나 이득 = 0 dBi	Rec. ITU-R RA.769	Aggregate (5 활성화된 UWB /km ²), 실외=20 %	-82.9	주2)
CW 관측 (협대역)	3332.0 - 3339.0 MHz	Single -dish, 안테나 이득 = 0 dBi	Rec. ITU-R RA.769	Aggregate (5 활성화된 UWB /km ²), 실외=20 %	-82.9	주2)
CW 관측 (협대역)	3345.8 - 3352.5 MHz	Single -dish, 안테나 이득 = 0 dBi	Rec. ITU-R RA.769	Aggregate (5 활성화된 UWB /km ²), 실외=20 %	-82.9	주2)
Continuum 관측 (광대역)	4800.0 - 4990.0 MHz	Single -dish, 안테나 이득 = 0 dBi	Rec. ITU-R RA.769	Aggregate (5 활성화된 UWB /km ²), 실외=20 %	-93.4	주2)

Continuum 관측 (광대역)	4990.0 - 5000.0 MHz	Single -dish, 안테나 이득 = 0 dBi	Rec. ITU-R RA.769	Aggregate (5 활성화된 UWB /km ²), 실외=20 %	-93.4	주2)
Continuum 관측 (협대역)	6650.0 - 6675.2 MHz	Single -dish, 안테나 이득 = 0 dBi	Rec. ITU-R RA.769	Aggregate (5 활성화된 UWB /km ²), 실외=20 %	-77.9	주2)
Continuum 관측 (광대역)	23.6 - 24 GHz	Single -dish, 안테나 이득 = 0 dBi	Rec. ITU-R RA.769	Aggregate (5 활성화된 UWB /km ²), 실외=20 %	-109.2	주2)
Continuum 관측 (광대역)	~ 79 GHz	Single -dish, 안테나 이득 = 0 dBi	Rec. ITU-R RA.769	Aggregate (5 활성화된 UWB /km ²), 실외=20 %	-97.4	주2)

□ 전파통신 업무에 대한 UWB 영향 분석 방법

- 단일 UWB 기기에 의한 영향
- 다수 UWB 기기에 의한 영향
- 대역폭 보정 계수(BWCF)설명

□ 간섭완화기술 (부록)

○ 스펙트럼 조정 기술, Cross polarization, 노치필터링, UWB 변조 및 채널 조정, 주파수호핑, 첩 시그널링, Frequency agile modulation, Carrier-leak-free burst oscillator, 공간 방사 조정 기술, 안테나 지향성, 조합적 간섭완화 기술, 신호검출 및 회피(DAA) 기술 등

3. UWB 제도 권고안 분석

□ 배경

- UWB 장비를 국가간 이동하며 이용할 수 있으며 개별허가하지 않는 경우 그 보급밀도를 제한하기 어려움
- UWB장치 운용상의 제한 조건은 RR에서 정하고 있는 전파통신 업무에 대한 보호조건에 따라 다를 수 있음

□ UWB 장치의 이용 제도

- UWB 규정에 일반적으로 고려되어야 할 사항
 - 운용적 제한(operational limits) : 간섭방지를 위한 적절한 UWB 방사스펙트럼전력 기준 등
 - 간섭완화기술(mitigation technique) : 간섭방지 특히, 안전업무와 수동업무 등 상이한 보호기준을 고려한 간섭완화 기술 채용 등
 - 기술적 제어 기능(technical controls) : UWB 장치로 인해 발생할 수 있는 전체적인 간섭 영향을 줄일 수 있도록 Activity Factor 등을 고려한 최소한의 출력
 - 지정학적 위치, 운송모드, 응용형태, 제품의형태, 이용형태 등
- 영상 응용(Imaging Applications)
 - 대지침투영상, 벽투과영상, 의료용, 감시장치(surveillance devices) 등
 - 주로 3.1 GHz 이하에서 주로 논의되고 있으며, 허가제 또는 일정하게 사용을 규제하는 방안이 필요
 - 이미지 시스템을 규제하는 방안으로는 사용자, 사용지역, 방사 방향 등의 제한 등을 둘 수 있음
 - 법집행자, 응급구호, 화재 또는 의료관련자와 같은 훈련받은 자만이 사용할 수 있게 제한
 - 시동(activation)과 운용(operation)을 수동으로 할 수 있도록 하여 방사 시간 제한
- 통신응용(Communication Applications)
 - 3.1~10.6GHz 대역에서 비면허로 허용하는 것이 적합한 것으로 전망
 - 전파통신업무에 대한 간섭, 특히 수동업무와 안전업무 등에 대한 영향을 완하시킬 수 있는 변조방식을 적용할 수 있도록 권고
 - 송신기의 전파발사는 이에 대응하는 수신기와 일정한 연결 후에 이루어질 수 있도록 하는

기술 적용

- 차량레이더(Automotive Short Range Radar : SRR)
 - 차량레이더는 30m 정도의 거리에서 차량주변의 물체를 감지하여 충돌 회피, 에어백동작, 주차보조, 보행자 보호 등 안전성 제고
 - 차량레이더는 현재 24GHz 와 79GHz 대역에서 고려되고 있음
 - 차량레이더가 공공의 안전을 강화한다는 사회적, 경제적 긍정적인 영향이 있는 반면, 24GHz 대역은 기상레이더 등에 이용되는 주요 주파수대역임을 숙지해야함
 - SRR은 지상의 차량에만 제한하고, 엔진이 작동중일 때(즉, 차량이 운용 중일 때)만 동작할 수 있도록 제한
- UWB 장치의 밀집효과에 의한 예기치 못한 간섭을 방지하기 위해 주관청들간의 다자간(multilateral) 협정을 장려함

□ UWB 기술의 사용과 무선 서비스에 대한 충격을 고려할 때 각국 정부가 고려할 사항

- 주관청은 국가의 규정범위 내에서 UWB 규정에 대한 배타적 권리를 갖음
- 국가 UWB 기술기준은 UWB 기술을 사용하는 소자에 대한 특성과 적절한 완화 기술을 반영하여야 하고 영향을 받는 모든 주파수 대역내의 모든 서비스에 대한 보호를 기초로 할 것.
- UWB 기술을 사용하는 소자의 구현을 위한 국가의 기반은 UWB 적용의 다양한 형태 내에서 내부 차이점을 고려하여야 함
- 인명안전 관련 업무는 전파규칙 4.10에 따라 간섭으로부터 보호받을 수 있는 특별한 수단이 강구되어야 함
- UWB 기술 도입을 위해 전파규칙 5.340조의 수동업무 보호 규정이 약화되어서는 아니 되며, 이 주파수의 수동업무 보호를 위한 특별한 조치가 필요함

※ 전파규칙 5.340 : 아래 수동업무 주파수 대역에서 모든 전파발사 금지(WRC-03)

1400-1427MHz	48.94-49.04GHz	148.5-151.5GHz
2690-2700MHz(5.422조 예외)	50.2-50.4GHz	164-167GHz
10.68-10.7GHz(5.483조 예외)	52.6-54.25GHz	182-185GHz
15.35-15.4GHz(5.511조 예외)	86-92GHz	190-191.8GHz
23.6-24GHz	100-102GHz	200-209GHz
31.3-31.5GHz	109.5-111.8GHz	226-231.5GHz
31.5-31.8GHz	114.25-116GHz	250-252GHz

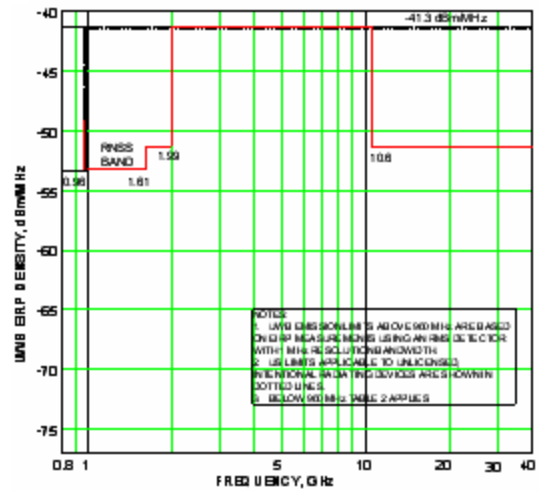
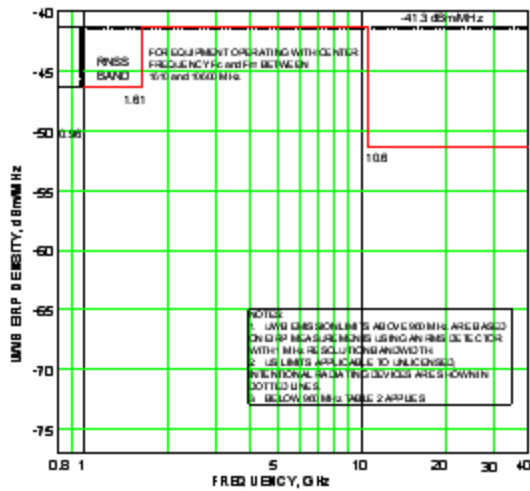
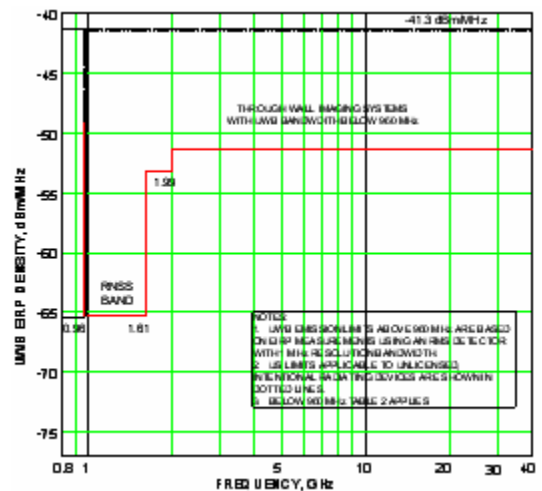
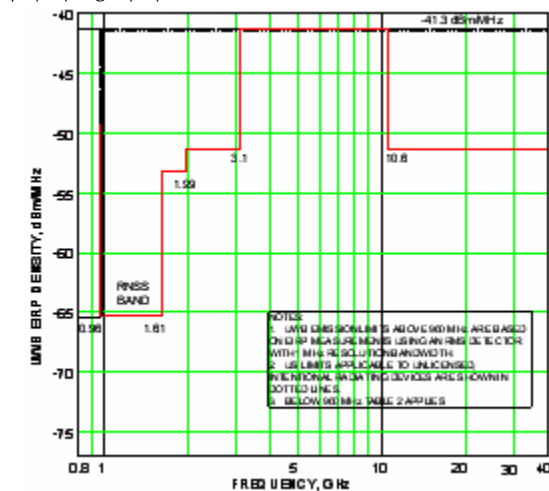
- UWB 소자로부터 방사되는 출력이 기존의 서비스에 어떠한 영향을 주는지를 고려할 것
- 자격을 기반으로 한 UWB 기술사용의 권한은 적절한 인증절차와 관계된 절차를 국가 기준에 일치시키는 것을 포함하여야 함
- 관계된 ITU-R 권고문을 고려할 것
- 정부관계자는 무선통신 서비스의 간섭 시나리오 문제를 해결하기 위하여 다른 정부들과 양자 혹은 다자간 협의를 진행을 권장함

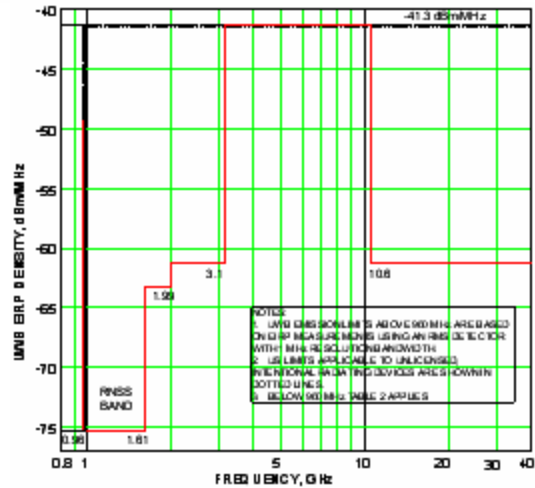
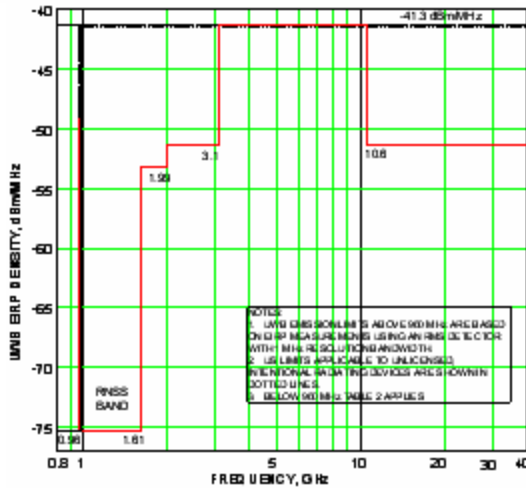
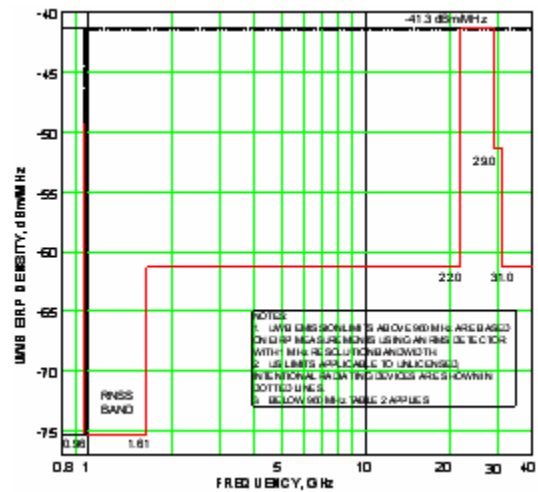
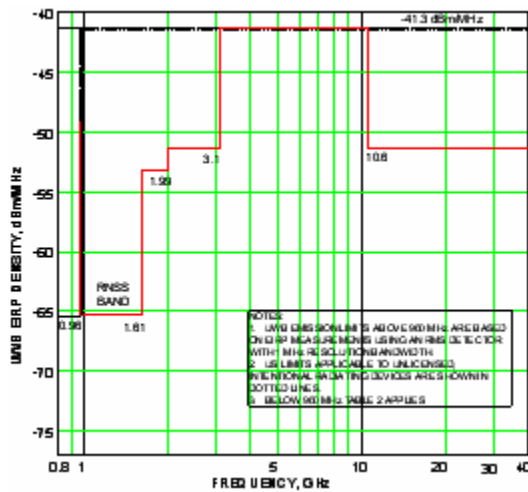
□ 미국의 제도 <부록 A>

- 인형, 비행기, 선박, 위성에 사용 금지
- 960MHz 이상 UWB 기기의 출력 첨두값은 0dBm/50MHz(e.i.r.p)
 - 첨두 방사 출력의 주파수는 UWB 대역폭 내에서 포함되어야 함
- UWB 기술사용을 위한 기술적 필요사항
 - 휴대용과 벽속영상시스템으로 동작하는 GPR 시스템은 동작후 10초 이내에 동작을 중지하도록 설계할 것
 - 차량용 UWB 이동레이더는 23.6-24.0GHz에서 수평면에서 38°(2005년 이후에는 30°)이상 각도에서 25dB(2010년 이후에는 30dB, 2014년 이후에는 35dB) 감쇄되도록 설계할 것.
- 9kHz ~ 960MHz 방사출력(GPR, 벽속영상 레이더)

주파수(MHz)	전계강도 ($\mu V/m$)	측정거리 (m)
0.009~0.490	2400/F(kHz)	300
0.490~1.705	24000/F(kHz)	30
1.705~30.0	30	30
30.0~88.0	100	3
88.0~216.0	150	3
216.0~960.0	200	3

○ 미국의 방사마스크





□ CEPT의 규정 (부록B : 현재 ECC에 제안 상태임)

- UWB 사용 금지(이러한 형태의 경우 개별 면허를 면제하지 않음)
 - 모형비행체
 - 외장 안테나를 이용한 실외 설비와 기반시설
- 도로, 열차, 비행기에 설치되는 경우
 - ※ 항공기, 선박에의 허용 여부는 계속 검토중임

○ 최대 e.i.r.p. 출력

주파수 범위	최대 평균 PSD (e.i.r.p. dBm/MHz)	최대 평균 PSD (e.i.r.p. dBm/MHz)
1.6 GHz 이하	-90 dBm/MHz	-50 dBm/50MHz
1.6~2.7 GHz	-85 dBm/MHz	-45 dBm/50MHz
2.7~3.1 GHz	-70 dBm/MHz	-30 dBm/50MHz
3.1~4.95 GHz	-70 dBm/MHz	-30 dBm/50MHz
4.95~6 GHz	-70 dBm/MHz	-30 dBm/50MHz
6~9 GHz	-41.3 dBm/MHz	0 dBm/50MHz
9~10.6 GHz	-65 dBm/MHz	-25 dBm/50MHz
10.6 GHz 이상	-85 dBm/MHz	-45 dBm/50MHz

- 1) 3.1~4.95GHz 대역에서 최대평균전력밀도 -41.3 dBm/MHz(e.i.r.p), 최대첨두전력 0dBm/50MHz를

DAA 조건으로 허용하는 것을 주관청들이 지지하며, ECC에서 검토 예정

2) 3.1~4.95GHz 대역에서 최대 duty cycle을 1초에 5%, 1시간에 0.5%, 최대평균전력밀도 -41.3~-45 dBm/MHz(e.i.r.p), 최대첨두전력 0dBm/50MHz로 허용할 수 있을 것임

3) 4.2~4.8GHz 대역에서 2010년6월30일까지 최대평균전력밀도 -41.3 dBm/MHz(e.i.r.p), 최대첨두전력 0dBm/50MHz(e.i.r.p.)를 허용할 수 있음

4) 3.1~4.95GHz 대역에서 다른 간섭완화 기술 검토를 지지함

○ 기타사항

- UWB의 펄스반복 주파수(PRF)는 1MHz를 넘지 않을 것
- 상대 UWB장치의 응답이 없을 경우 10초 이내에 전송을 중지할 것

○ 24GHz 내역에서 자동차 SRR의 기술적 필요사항

- 24.15GHz ± 2.5GHz 대역에서 최대평균전력밀도 -41.3 dBm/MHz(e.i.r.p), 최대첨두전력밀도 0dBm/50MHz(e.i.r.p.)

- 24.05~24.25GHz 대역에서 협대역 발사를 하는 경우 최대 첨두전력 20dBm(e.i.r.p.)(-10dBm 이상인 경우 Duty cycle 10%)

- 23.6~24GHz에서 -74dBm/MHz 이상, RAS주파수(전파규칙 5.149) 인접대역에서 -57dBm/MHz 이상으로 발사하는 기기는 전파천문 지역에서 자동으로 송신을 멈추는 기능을 가질 것 (자동 기능은 2007년 7월 1일부터 적용하고, 이전에는 수동으로 하도록 규정)

- 24GHz 주파수 영역은 2013년 6월 30일까지 출시되는 SRR 시스템에 사용되고 수명이 만료될 때까지 운용을 허용하고, 이후에는 79GHz 대역만 사용

- 비간섭과 비보호를 기반으로 허용

- 24GHz 대역 장비 장착 차량 수는 각국 자동차 수의 7.0%를 넘지 않아야 함

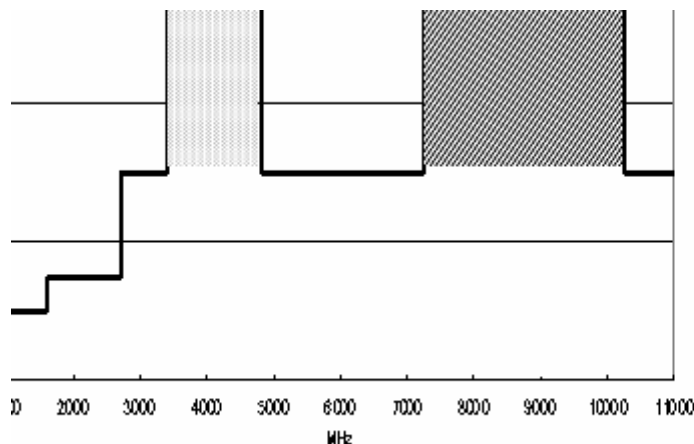
○ CEPT의 79GHz대역 SRR 기술적 필요사항

- 79GHz(77~81GHz) 주파수 영역은 최대평균전력밀도 -3dBm/MHz e.i.r.p. 첨두전력 55 dBm(e.i.r.p.)로 비간섭과 비보호를 기반으로 허용

- 차량에 장착한 상태에서 최대평균전력밀도가 -9dBm/MHz e.i.r.p를 초과하지 않을 것

□ 일본의 기술적 요건 (부록3 : 일본의 중간 연구결과임)

○ 일본의 현재 진행중인 UWB 이용제도 연구 중간 결과로 실내에서 적용하는 방사 마스크를 포함 (2006년 3월말 완료 예정)



○ 3400~4800MHz대에서는 DAA(Detect-And-Avoid) 기능을 적용하여 간섭이 발생할 경우 UWB 송신 레벨을 -70dBm/MHz이하로 낮출 것

4. UWB신호 측정방법 권고안 분석

□ 배경

- UWB 방사 신호는 잡음 형태이므로 측정이 어렵고, 협대역 신호 측정을 위하여 설계된 대부분의 기존 장비는 UWB 신호 검출에 불충분함
- 변조방식이 매우 다양하므로 일반적으로 적용할 수 있는 방법 필요
- 마이크로프로세서 등이 내장되어 이로부터 발생하는 잡음 신호도 측정에 어려움을 줄 것이므로, 방사 전력을 함께 측정할 수 있도록 규정하는 방안 필요

□ UWB 신호 표준측정 방법 요약

- UWB 장치와 측정장비 수신안테나 사이의 거리 : 1~3m
- 1GHz 이하의 신호를 측정할 경우 지표전파반사로 인한 그라운드 효과를 고려한 측정값 보정 필요
- -10dB 대역폭 측정을 위한 스펙트럼분석기 설정

RBW	VBW	SPAN	검출모드	소인시간
1MHz	1MHz	측정에 필요한만큼	Peak Max Hold	자동

- 스펙트럼 분석기를 이용한 RMS 평균전력 측정 방법

- 일반적으로 RMS Detector를 이용하여 측정

RBW	VBW	SPAN	검출모드	소인시간
1MHz	1MHz (RBW의 3배)	측정에 필요한만큼	RMS	≤ 1ms/bin

- 스펙트럼 분석기에 RMS 검출기가 장착되지 않은 경우 Zero Span 측정방법을 이용

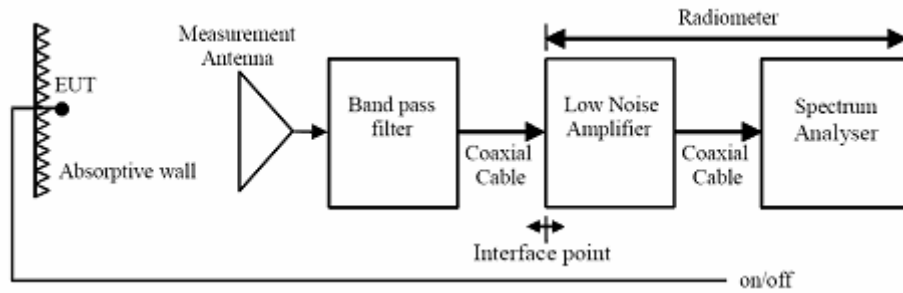
RBW	VBW	SPAN	검출모드	소인시간
1MHz	1MHz (RBW의 3배)	0	Sample	1ms (Single seep)

- 잡음과 같은 신호의 전력을 측정할 경우 채널전력 측정 방법을 사용

RBW	VBW	SPAN	검출모드	소인시간
10 kHz	30 kHz (RBW의 3배)	1MHz	Sample	자동

- 낮은 전력 신호를 측정할 경우 NF 1dB 이하의 LNA를 사용하고 LNA 보호를 위해 입력단에 Preselector를 사용 가능

- 잡음 전력 레벨 이하의 신호를 갖는 UWB의 신호를 측정하는 경우에는 라디오미터를 이용하여 UWB 장치가 켜졌을때의 측정값에서 꺼졌을 때의 측정값을 빼서 정확한 값을 도출



<라디오미터 측정시스템 구성>

o 스펙트럼 분석기를 이용한 50MHz대역폭의 첨두전력측정 방법

RBW	VBW	SPAN	검출모드	소인시간
1 MHz	3 MHz (RBW의 3배)	50 MHz	Peak Max Hold	자동

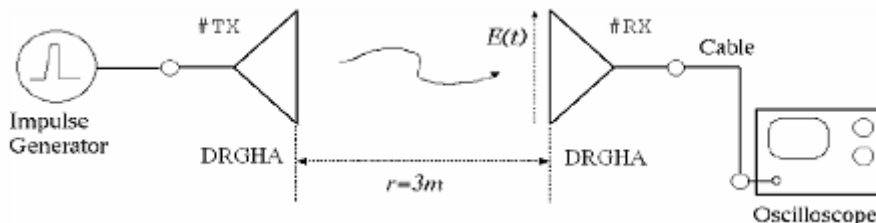
- 첨두검출기로 측정한 후 $20\log(\text{주파수폭 내의 전압 적분치})$ 로 보정. 참고로 사용되는 임펄스 대역폭에 의해 $10\log(\text{주파수폭 내의 전압 적분치})$ 로 수정 가능할 경우는 제외

o 오실로스코프를 이용하여 시간 영역에서도 측정할 수 있음

- 측정기 규격

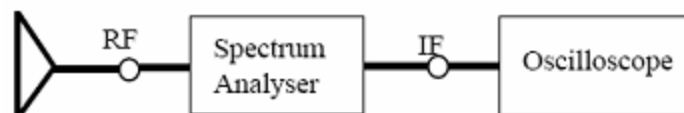
최대 주파수	12 GHz	-3dB 아날로그 BW
샘플링 주파수	40GS/s	
수직 분해능	1V/div ~ 1mV/div	
잡음	2.7mVrms	800mV full scale

- 구성도



o 스펙트럼 분석기와 오실로스코프의 조합 측정 방법

- 첨두전력 측정의 다른 방법으로 오실로스코프는 스펙트럼분석기의 IF 출력단 신호를 입력받아 소프트웨어 처리 혹은 다른 방법으로 후처리하여 측정



III. 결 론

ITU-R에서는 기존 업무 보호를 위해 UWB에 대하여 매우 강한 제한을 요구하고 있다는 것을 알 수 있으며 또한 전파규칙 4.4조에 따라 타업무의 보호조건으로 각국의 제도권에서 운용할 수 있다고 명시하고 있다.

유럽(CEPT), 미국 등은 UWB를 위한 별도의 업무나 용도로 정의하지 않고, 주파수

이용조건만을 규정하는 방향으로 정리하고 실정이다. 이에 우리나라는 차세대 이동통신 후보 주파수 대역과 이동방송중계시스템의 보호를 위한 조건으로 신호감지 및 간섭회피 기술을 제도에 포함시키는 방안을 고려할 필요가 있으며 UWB기기의 이동성, 탑재된 생활제품의 수출입 등을 고려하여 산업 활성화를 위해 UWB 방사 제한값은 가급적 CEPT, 미국등과 일치시킬 필요가 있을 것으로 예상된다.